# Manuscrito científico técnico 03

## Continuidad cognitiva omnicanal: perfil, experiencias, agentes y memoria de Quantum Coach en GoToGym Prime

Tipo: manuscrito técnico de diseño e investigación aplicada. Versión: 1.0 | 02 noviembre 2026.

Alcance de verificación: se basa en el diagnóstico de repositorios y los manuscritos previos de esta conversación. Las rutas, contratos y clases nuevas son propuestas; no se afirma que estén implementadas o desplegadas.

## Resumen, contribución e hipótesis

Se propone una continuidad cognitiva omnicanal entre Quantum Coach y GoToGym Prime: el usuario autenticado conserva una identidad verificable, mientras el canal comercial puede recuperar selectivamente perfil, resultados de experiencias, agentes deportivos y memoria pertinente. La contribución es un Context Broker gobernado por finalidad y consentimiento, no una copia masiva de la base de datos del Coach.

H1: la resolución federada (issuer, oid) reduce duplicados respecto al enlace por correo. H2: recuperar contexto bajo demanda permite continuidad entre canales sin exponer memoria completa. H3: la revocación y la procedencia por dato reducen el riesgo de personalización indebida.

## 1. Estado de partida y compatibilidad

Repositorios de referencia: gotogymsaas/login, gotogymsaas/GoToGtymPrime y gotogymsaas/appdesplegada. El diseño previo distingue shop_v_ y shop_u_, Prime controla inventario y transacciones, y el contrato COMMERCE v1 prohíbe información personal. Por ello se propone un contrato v2 separado y negociado por capacidades, manteniendo el modo v1 y el modo visitante.

La ruta /api/commerce/agent/message/ y la disponibilidad del módulo commerce_agent en la rama principal requieren verificación antes de integrar. No se debe eliminar la validación del paquete ni ampliar arbitrariamente la lista blanca de campos de contrato.py.

## 2. Arquitectura de servicios y límites de confianza

```
Navegador Prime --cookie HttpOnly--> Backend Prime
Backend Prime --OIDC session--> Entra (issuer, oid)
Backend Prime --mTLS/HMAC + assertion--> Commerce Gateway
Commerce Gateway --> IdentityResolver --> ConsentPolicy
ConsentPolicy --> CognitiveContextBroker --> [Profile, Experiences,
                                              Agent Summaries, Memory]
ContextBroker --> ContextProjection (no raw records)
Projection + Prime catalog --> COMMERCE Orchestrator
Orchestrator --> Prime response validator --> UI
```

El Context Broker reside en el backend de appdesplegada, donde se mantiene la autoridad de los datos del usuario. Prime no obtiene acceso directo a tablas de usuarios, memorias ni experiencias. La proyección se consume dentro del dominio confiable del Coach y el modelo solo recibe fragmentos autorizados, relevantes y limitados.

## 3. Protocolo de identidad y sesión

Resolver exclusivamente una identidad OIDC verificada mediante (issuer, oid), con audiencia, firma JWKS, expiración y nonce validados en el login. No confiar en un oid escrito por el cliente ni vincular cuentas solo por coincidencia de correo. La vinculación de cuentas preexistentes requiere prueba de control de ambas sesiones y registro de auditoría.

```
identity_key = (verified_issuer, verified_oid)
linked = ExternalIdentityLink.objects.get(
    issuer=verified_issuer, oid=verified_oid)
# Pseudocódigo: verificar nombres reales de campos/modelos
# antes de aplicar en los repositorios.
assert linked.user.is_active
assert consent_policy.can_use(linked.user, "commerce_personalization")
```

La prueba de identidad debe intercambiarse entre servidores mediante una aserción de audiencia COMMERCE, con expiración breve (por ejemplo 60 s), jti antirreplay y firma verificada. Nunca introducir tokens OIDC en el prompt ni en localStorage.

## 4. Taxonomía de memoria y procedencia

Definir registros con source_type (profile, experience, sport_agent, conversation, tailoring), source_id, observed_at, valid_until, confidence, purpose, consent_scope y sensitivity. Una preferencia explícita confirmada tiene más autoridad que una inferencia del modelo. Datos de medidas desactualizados deben marcarse como pendientes de confirmación.

Experiencias candidatas: Arquitectura Corporal, Alta Costura Inteligente y recomendaciones de agentes deportivos. Se propone recuperar resúmenes estructurados de experiencias y no transcripciones enteras. La memoria conversacional debe separar preferencias estables de conversaciones efímeras, con TTL y eliminación.

## 5. Contrato técnico de proyección

```
{
  "schema": "commerce_cognitive_context.v2",
  "customer_ref": "opaque:...",
  "authenticated": true,
  "scopes": ["profile.basic", "sports.preferences",
             "tailoring.measurements"],
  "profile": {"display_name": "opcional", "favorite_sports": ["running"]},
  "experiences": [{"type":"smart_tailoring",
                   "summary_ref":"exp:...",
                   "updated_at":"ISO8601"}],
  "measurements": {"stature_cm": 175,
                   "source":"user_confirmed",
                   "measured_at":"ISO8601"},
  "provenance": {"measurements.stature_cm":"profile:user_confirmed"},
  "expires_at":"ISO8601"
}
```

El ejemplo es ficticio y no representa datos de un usuario real. Los campos se devuelven solo cuando existen, están vigentes y están autorizados. Los datos corporales y derivados pueden ser sensibles según su contexto; el acceso requiere consentimiento granular y propósito de tallaje, con posibilidad de revocación inmediata.

## 6. Política de autorización y minimización

Definir políticas independientes para profile.basic, sports.preferences, experiences.summary, tailoring.measurements y conversation.commerce_memory. El usuario puede activar la personalización general sin autorizar medidas; en tal caso el Coach pregunta la talla y continúa. Prohibir por defecto historias clínicas, diagnósticos, medicación, datos crudos de wearables, información de terceros y cualquier categoría ajena a compras.

```
def project(user, purpose, scopes, policy):
    allowed = policy.evaluate(user, purpose, scopes)
    if not allowed: return {"authenticated": True, "profile": {}}
    records = load_allowlisted_sources(user, allowed)
    return redact_and_project(records, allowed, max_age_days=180)
# No retornar registros originales ni prompts históricos.
```

## 7. Orquestación cognitiva y respuesta

El flujo conserva una sola respuesta de Quantum Coach. El orquestador comercial invoca especialistas de talla, producto, deportes y políticas solo cuando la consulta lo exige. La capa final de comunicación utiliza SVMCA como presentación canónica y evita duplicar una segunda capa de respuesta. Prime sigue validando productos, variantes, stock y acciones.

Una recomendación anterior de running puede utilizarse para explicar por qué una prenda es relevante; no debe convertirse automáticamente en una afirmación médica ni en una garantía de ajuste. Cada afirmación debe vincularse a evidencia disponible y actual.

## 8. Resiliencia, latencia y observabilidad

Definir presupuesto objetivo de latencia por etapa (propuesta): identidad 80 ms, política 30 ms, contexto 200 ms, razonamiento 1.8 s y validación 100 ms, medidos en p50/p95 y ajustados con pruebas reales. Cachear solo proyecciones cifradas, de TTL breve y clave por usuario+scopes+versión de consentimiento; invalidar al revocar.

Registrar trace_id, versión de contrato, tiempo de resolución, fuentes consultadas, decisiones de política, número de fragmentos y resultado de recomendación. No registrar prompts, medidas, JWT ni texto íntegro del usuario en logs de aplicación.

## 9. Pruebas de aceptación y despliegue

Casos mínimos: visitante; autenticado con vínculo; cuenta antigua sin vínculo; conflicto de identidades; consentimiento parcial; consentimiento revocado; medidas caducadas; usuario sin experiencias; cambio de cuenta en navegador; intento de suplantación; indisponibilidad del broker; prompt injection en una experiencia; fallback sin IA. Verificar aislamiento entre dos usuarios con datos diferentes.

Fases: (1) inventario y pruebas de regresión; (2) identity assertion + resolver; (3) broker y políticas; (4) integración de experiencias; (5) feature flag y canary; (6) despliegue con rollback. Criterios: cero fugas entre usuarios, cero cambios en cuentas/planes, revocación efectiva, y experiencia anónima sin regresión.

## 10. Riesgos, límites y referencias internas

Riesgos: enlaces de cuenta erróneos, uso secundario de datos, medidas antiguas, sesgo de recomendaciones, aumento de latencia y dependencia de servicio. Mitigaciones: autorización explícita, auditoría, minimización, fallback y validación humana de incidentes.

Referencias de base: Manuscrito 01 Identidad Federada e Identity Bridge; Manuscrito 02 CommerceCustomerContext y personalización QAF; Vendedor GoToGym Integración Coach–Prime; Manuscrito Agentes de ventas con IA en e-commerce. Se requieren comprobaciones de código y pruebas de producción antes de afirmar cumplimiento.